# VOCAL RIDER VST

Instrukcja obsługi

Wtyczka VST3 do automatycznego wyrównywania („ridingu”) dynamiki sygnału wokalnego, działająca w Reaperze i FL Studio (macOS).

Wersja dokumentu 1.0 · sierpień 2026

# Spis treści

1. Wprowadzenie — na czym polega gain riding
2. Instalacja i pierwsze uruchomienie
3. Przegląd interfejsu
4. Opis każdej kontrolki i jej wpływ na sygnał audio
5. Schemat przepływu sygnału
6. Legenda wykresu historii
7. Praktyczne wskazówki i typowe ustawienia
8. Dane techniczne i zakresy parametrów
9. Ograniczenia i uwagi

# 1. Wprowadzenie — na czym polega gain riding

Vocal Rider VST automatyzuje coś, co inżynier miksu robi ręcznie, „jadąc” faderem podczas miksu: podnosi ciche fragmenty wokalu i ściąga zbyt głośne, tak aby średni poziom sygnału pozostawał blisko wybranego poziomu docelowego (Target). Dzięki temu wokal brzmi równo i czytelnie w miksie bez ręcznej automatyzacji głośności klatka po klatce.

Mechanizm działa w czterech krokach, wykonywanych w trakcie każdej porcji audio (bufora):

- Pomiar poziomu — wtyczka mierzy chwilowy poziom RMS sygnału (domyślnie samego wokalu, opcjonalnie zewnętrznego sidechainu).
- Porównanie z Target — oblicza różnicę między zmierzonym poziomem a wartością docelową — to surowa, pożądana korekta wzmocnienia.
- Ograniczenie zakresu — korekta jest przycinana do wartości ustawionych przez Range Up / Range Down, aby uniknąć ekstremalnych, niemuzycznych skoków wzmocnienia.
- Wygładzanie w czasie — obliczone wzmocnienie jest wygładzane według niezależnych stałych czasowych Attack i Release, a następnie mnożone przez sygnał wyjściowy.

Efektem jest płynna, ciągła automatyzacja głośności — dokładny mechanizm opisano w rozdziale 4 przy każdej kontrolce z osobna.

# 2. Instalacja i pierwsze uruchomienie

- Uruchom skrypt **install.sh** z folderu wtyczki — kopiuje on plik **Vocal Rider VST.vst3** do **~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/** i podpisuje go ad-hoc, aby Gatekeeper nie blokował niepodpisanej, lokalnie zbudowanej wtyczki.
- W Reaperze: Options → Preferences → Plug-ins → VST → Re-scan. Wtyczka pojawi się jako **Vocal Rider VST (OpenRider)**.
- W FL Studio: dodaj folder VST3 do ścieżek wtyczek w ustawieniach i wykonaj „Find more plugins” / „Rescan”.
- Wtyczkę wstaw jako pierwszy efekt na ścieżce wokalnej, przed korektorem i kompresorem — dzięki temu kolejne efekty w łańcuchu pracują na już wyrównanym poziomie.

# 3. Przegląd interfejsu

Interfejs składa się z czterech stref, od góry do dołu:

- Pasek górny — nazwa wtyczki oraz przełącznik RIDER (włącz/wyłącz ridera).
- Pasek TARGET — pozioma belka ustawiająca poziom docelowy.
- Wiersz środkowy — przełącznik źródła nasłuchu LISTEN: VOCAL / MUSIC oraz gałki ATTACK i RELEASE.
- Trzy pionowe suwaki — Range (podwójny uchwyt), Rider (podgląd na żywo, tylko do odczytu) i Output.
- Wykres na dole — historia poziomu, celu i wzmocnienia w czasie (zobacz rozdział 6).

# 4. Opis każdej kontrolki i jej wpływ na sygnał audio

**1** TARGET

Suwak poziomy · zakres −40 … 0 dB · domyślnie −18 dB

Ustawia poziom RMS, do którego rider dąży. Wewnętrznie liczona jest różnica Target − zmierzony poziom — to ona napędza całą automatyzację. Podniesienie Target sprawia, że ciche fragmenty są podbijane mocniej i częściej — przy zbyt wysokiej wartości wtyczka zacznie również podbijać szum tła, oddechy i pomieszczenie między frazami. Obniżenie Target sprawia, że głośniejsze partie są ściągane mocniej — zbyt niska wartość spłaszczy naturalną dynamikę wykonania. Typowy punkt startowy to poziom, przy którym najcichsze zrozumiałe frazy wokalu już wybrzmiewają w miksie.

**2** RANGE UP

Górny uchwyt suwaka Range · 0 … +20 dB · domyślnie +10 dB

Twardy limit maksymalnego podbicia, jakie rider może dodać do sygnału. Nawet jeśli różnica względem Target jest większa, wzmocnienie nigdy nie przekroczy tej wartości. Wyższa wartość pozwala wyciągnąć z tła bardzo ciche słowa, ale przy dużym wzmocnieniu rośnie również szum mikrofonu i pomieszczenia. Niższa wartość działa bezpieczniej i bardziej transparentnie, kosztem mniejszej siły korekcji najcichszych fragmentów.

**3** RANGE DOWN

Dolny uchwyt suwaka Range · 0 … +20 dB · domyślnie +10 dB

Twardy limit maksymalnego stłumienia sygnału. Chroni przed nadmiernym ściąganiem głośnych, eksponowanych fraz. Wyższa wartość pozwala mocniej okiełznać głośne piki (np. krzyki, belting), ale zbyt duża może stłumić zamierzoną emocjonalną dynamikę wykonania. Niższa wartość zachowuje więcej naturalnych wzlotów głośności.

**4** ATTACK

Gałka obrotowa · 5 … 1500 ms · domyślnie 250 ms

Czas reakcji rydera, gdy trzeba podnieść wzmocnienie (sygnał zrobił się cichszy niż Target). Krótszy Attack (mniej ms) — rider niemal natychmiast podbija ciche sylaby, brzmi agresywnie i bardzo „przyklejone” do Target, ale przy skrajnie krótkich czasach może być słyszalne jako nienaturalne, nerwowe podbicia głośności. Dłuższy Attack (więcej ms) — podbicie narasta łagodnie i niezauważalnie, brzmi bardziej jak ręczna automatyzacja inżyniera, kosztem wolniejszej reakcji na nagłe, krótkie spadki głośności.

**5** RELEASE

Gałka obrotowa · 20 … 3000 ms · domyślnie 900 ms

Czas reakcji rydera, gdy trzeba zmniejszyć wzmocnienie (sygnał zrobił się głośniejszy niż Target). Krótszy Release — rider szybko ścina głośne piki, co brzmi agresywnie i może wywołać słyszalny efekt pompowania/oddychania głośnością tła między frazami. Dłuższy Release — wyciszanie jest powolne i płynne, brzmi naturalnie, ale głośne fragmenty dłużej pozostają podniesione zanim wtyczka je ściągnie. Ustawienie Attack krótszego niż Release (tak jak w wartościach domyślnych) zwykle brzmi najbardziej naturalnie: szybkie podbicie cichych fraz, powolne, niezauważalne ściąganie głośnych.

**6** LISTEN: VOCAL

Przełącznik źródła nasłuchu · tryb domyślny

Detektor poziomu analizuje bezpośrednio sygnał wejściowy wtyczki (sam wokal). Wzmocnienie rydera zależy wyłącznie od tego, jak głośny jest w danej chwili wokal — to standardowy, zalecany tryb pracy dla ścieżki wokalnej.

**7** LISTEN: MUSIC

Przełącznik źródła nasłuchu · wymaga podpięcia sidechainu

Detektor poziomu analizuje sygnał doprowadzony do wejścia sidechain (np. bus muzyki/instrumentu) zamiast samego wokalu — ale wzmocnienie nadal jest nakładane na sygnał wokalu. Użyteczne, gdy chcesz, aby poziom wokalu był automatycznie korygowany względem głośności podłoża muzycznego, a nie względem własnej głośności wokalu. Wymaga podpięcia źródła do wejścia sidechain wtyczki w hostcie (routing side-chain w Reaperze / FL Studio).

**8** RIDER (ON/OFF)

Przełącznik · domyślnie ON

Prawdziwy bypass części dynamicznej. Gdy wyłączony, wzmocnienie rydera jest zawsze równe 0 dB — sygnał przechodzi bez żadnej automatyzacji poziomu, zmieniany jest jedynie przez stały trim Output. Użyteczne do porównania „przed/po” oraz do sprawdzenia, jak sygnał brzmi bez ridingu.

**9** OUTPUT

Suwak pionowy · −12 … +12 dB · domyślnie 0 dB

Stały trim wzmocnienia, dodawany po obliczeniu gain ridingu — nie wpływa na zakres Range ani na działanie automatyzacji, jedynie przesuwa cały wynik równomiernie w górę lub w dół. Służy do dopasowania ogólnego poziomu wyjściowego do reszty miksu, np. przed kompresorem w dalszej części łańcucha.

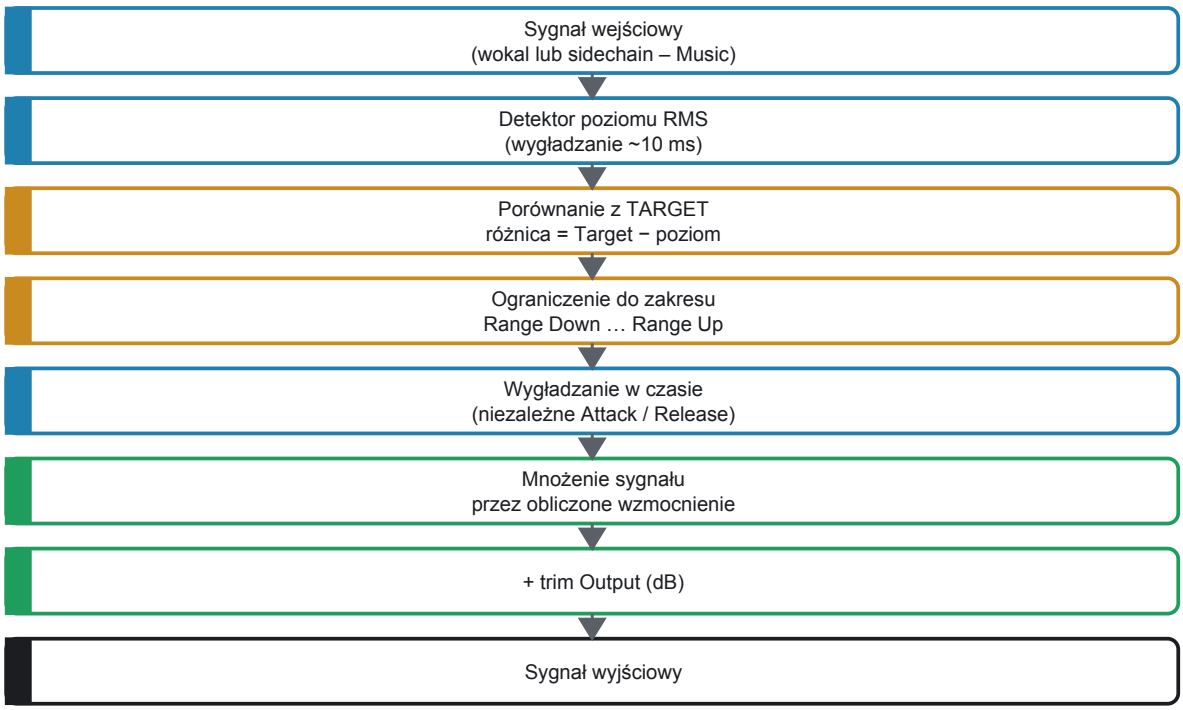
**10** RIDER (podgląd)

Suwak środkowy, tylko do odczytu

Nie jest kontrolką — to żywy wskaźnik pokazujący aktualnie stosowane przez ridera wzmocnienie (w dB), poruszający się automatycznie w takt sygnału. Czerwona linia oznacza 0 dB (brak korekty).

# 5. Schemat przepływu sygnału

Poniższy diagram pokazuje kolejność operacji wykonywanych na sygnale wewnątrz wtyczki, od wejścia audio do wyjścia:




*Każdy z etapów odpowiada jednej lub kilku kontrolkom opisanym w rozdziale 4.*

# 6. Legenda wykresu historii

Pasek na dole interfejsu pokazuje na bieżąco trzy przebiegi w czasie:

- Target (poziom docelowy)
- Poziom sygnału wejściowego
- Wzmocnienie stosowane przez Rider

Żółta linia odzwierciedla ustawienie Target, niebieska — rzeczywisty zmierzony poziom sygnału, a zielona — ile w danej chwili rider dokłada lub odejmuje (odległość zielonej od żółtej odpowiada wartości na suwaku Rider z rozdziału 4).

# 7. Praktyczne wskazówki i typowe ustawienia

- Ustawianie Target: odtwórz najgłośniejszy fragment wokalu przy włączonym Rider = OFF, ustaw wstępny poziom ścieżki, a następnie włącz Rider i dostrajaj Target tak, aby średnia głośność pasowała do reszty miksu.
- Ballady / spokojne wokale: dłuższy Attack (400–700 ms) i dłuższy Release (1200–2000 ms), umiarkowany Range (6–10 dB) — delikatna, niezauważalna korekta.
- Wokal rapowy / mówiony, duża zmienność poziomu: krótszy Attack (50–150 ms) i krótszy Release (300–600 ms) oraz szerszy Range (do 15 dB), aby nadążyć za gwałtownymi zmianami dynamiki.
- Jeśli słychać pompowanie/oddychanie tłem: wydłuż Release (najczęstsza przyczyna) lub zawęź Range Up — to najczęstsze źródła słyszalnych artefaktów.
- Dobieranie ustawień „na ucho”: zacznij od skrajnie krótkiego Attack i Release, żeby usłyszeć najbardziej agresywne, wyraźnie słyszalne działanie ridera, a następnie wydłużaj oba czasy, aż korekta przestanie być zauważalna jako osobny efekt.
- Kolejność w łańcuchu efektów: Vocal Rider najlepiej działa jako pierwszy w łańcuchu, przed korekcją, kompresją i efektami czasowymi — wyrównuje poziom, zanim zadziałają kolejne procesory zależne od głośności wejściowej.

# 8. Dane techniczne i zakresy parametrów

| Parametr | Zakres | Domyślnie | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Target | −40 … 0 dB | −18 dB | dB |
| Range Up | 0 … +20 dB | +10 dB | dB |
| Range Down | 0 … +20 dB | +10 dB | dB |
| Attack | 5 … 1500 ms | 250 ms | ms |
| Release | 20 … 3000 ms | 900 ms | ms |
| Listen | Vocal / Music | Vocal | — |
| Rider | On / Off | On | — |
| Output | −12 … +12 dB | 0 dB | dB |

Wszystkie parametry są zgłaszane do hosta jako automatyzowalne (APVTS) — można je zapisywać w automatyzacji Reapera / FL Studio tak samo jak parametry każdej innej wtyczki.

# 9. Ograniczenia i uwagi

- Format: VST3 (macOS, Apple Silicon / arm64). Format AU nie jest dołączony — FL Studio go nie obsługuje, a Reaper i tak korzysta domyślnie z VST3.
- Wersja na Windows / Intel Mac wymaga osobnego builda na danej platformie.
- Tryb Listen: Music wymaga ręcznego podpięcia sidechainu w routingu hosta — bez podłączonego źródła rider będzie słyszał ciszę i nie będzie podbijał sygnału.